TEKNOFEST 2026 — İLERİ OTONOM SİSTEMLER
DETAY TASARIM RAPORU (DDR)

YAZILIM, GÖRÜNTÜ İŞLEME ve HABERLEŞME BÖLÜMLERİ

Navitas Autonomous Systems
Sürüm 4.1 · 11 Temmuz 2026

Bu belge, DDR'nin yazılım tarafına düşen bölümlerini içerir. Başlık numaraları resmî şablonla eşleşir; nihai raporu birleştiren kişi içerikleri doğrudan ilgili bölümlere yerleştirebilir.

İçindekiler

1. Detay Tasarım Özeti — Otonomi/Yazılım Katkısı **3**

3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları (Yazılım Katmanı) **4**

İHA Görev Akışı 4

İKA Görev Akışı 5

Arıza Emniyet Senaryoları (mantık şemaları — yazılım katmanı) 6

3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme **8**

Yazılım Altyapısı 8

Görüntü İşleme Algoritması 9

Çalışma prensibi 9

Veri seti hazırlığı 11

Eğitim süreci 11

Başarı oranları 12

Haberleşme Protokolü 12

4. Test Faaliyetleri — Yazılım / Algı / Haberleşme **15**

4.1 Gerçekleştirilen Yazılım/Algı/Haberleşme Testleri 15

4.2 Test Metodolojisi Notu 16

4.3 Gelecek Test Programı (yazılım) 16

5. Gereksinim İzlenebilirliği — Yazılım İsterleri (MoC) **18**

1. Detay Tasarım Özeti — Otonomi/Yazılım Katkısı

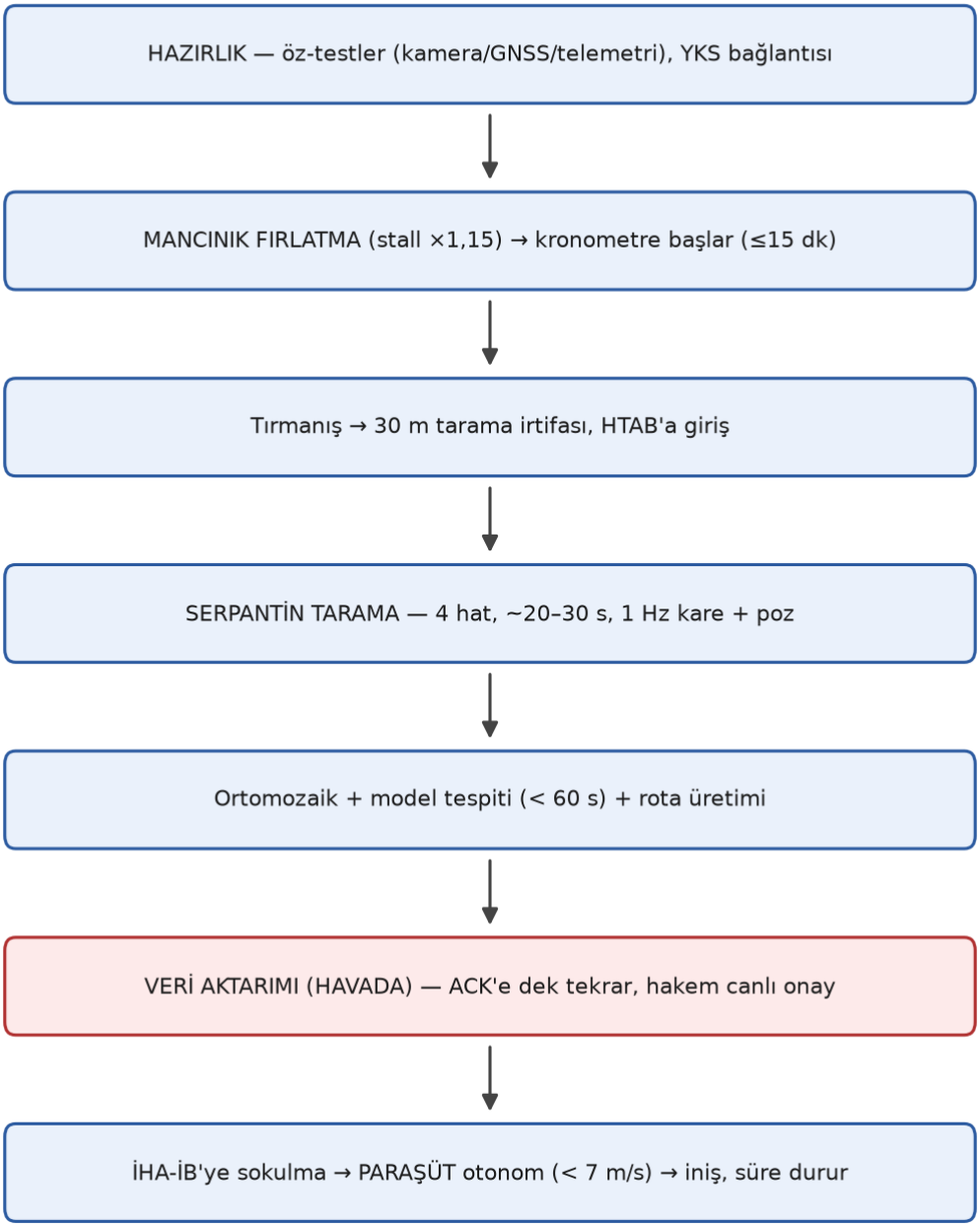
Sistemin otonomi omurgası, uçtan uca doğrulanabilir tek bir veri zinciri olarak tasarlanmıştır: mancınıkla fırlatılan sabit kanatlı İHA, 30 m irtifadan 50×50 m görev alanını serpantin desenle tarar; 1 Hz nadir kamera kareleri, çekim anındaki araç pozuyla birleştirilerek kuzey referanslı bir ortomozaik saha haritasına dönüştürülür. YOLOv8 tabanlı segmentasyon modeli (gerçek afet görüntüleriyle eğitilmiş; v1 doğrulamasında geçilebilir zemin sınıfında 0,874 mAP50; v2 genel 0,595) açık güzergâhı bu harita üzerinde tespit eder; koridor merkez hattından üretilen rota, sağlamlık süzgecinden geçirilip başlangıç referans noktalı yerel koordinatlar hâlinde, ACK'li ve tekrar-gönderimli hafif bir JSON protokolüyle İHA havadayken İKA ve yer istasyonuna aktarılır. İKA, İHA yere indikten sonra bu koordinat haritasını GNSS+IMU+enkoder füzyonuyla kendi çerçevesine oturtarak hedef bölgeye tam otonom ilerler. Zincirin bütünü, fizik tabanlı Gazebo simülasyonunda "dürüst test" ilkesiyle (gizli açık yol; algı yalnızca İHA'nın kendi kamerasından; İKA yalnızca modelin ürettiği rotayı sürer) uçtan uca doğrulanmış; haberleşme ve araç üstü yazılım dayanıklılığı gerçek donanımda (Raspberry Pi 5 üzerinde kesinti-toparlanmalı canlı görüntü servisi) test edilmiştir. Bu mimari, görev başarısını tek bir alt sisteme değil; algı, haberleşme ve navigasyon katmanlarının her birinde ölçülebilir kabul kriterlerine bağlamaktadır.

3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları (Yazılım Katmanı)

İHA Görev Akışı

1. **HAZIRLIK** — sistem açılışı, kamera/GNSS/telemetri öz-testleri, YKS bağlantı doğrulaması ("Takım Hazır" öncesi kontrol listesi).
2. **FIRLATMA** — mancınıkla atış (stall hızının ≥1,15 katı); otopilot tam otonom tırmanış moduna geçer. Görev kronometresi başlar (limit 15 dk).
3. **İNTİKAL + TARAMA İRTİFASI** — 30 m tarama irtifasına tırmanış, HTAB'a giriş.
4. **SERPANTİN TARAMA** — 50×50 m alan 4 paralel hatta taranır (~20–30 s); nadir kamera 1 Hz kare toplar, her kare çekim anındaki araç pozuyla eşlenir.
5. **HARİTALAMA + TESPİT** — kareler kuzey-yukarı ortomozaiğe birleştirilir; YOLOv8-seg açık yolu tespit eder (hedef < 60 s), koridor merkez hattından koordinat rotası üretilir.
6. **VERİ AKTARIMI (HAVADA)** — `OPEN_ROUTE` (açık yol + referans noktası + yerel waypoint'ler) İKA ve YKS'ye yayınlanır; her iki ACK alınana dek tekrar gönderilir; hakem YKS ekranında canlı doğrular.
7. **SOKULMA + PARAŞÜT** — İHA-İB üzerine alçalma; paraşüt barometre+GNSS tetikli otonom açılır (<7 m/s çöküş); iniş → görev kronometresi durur.

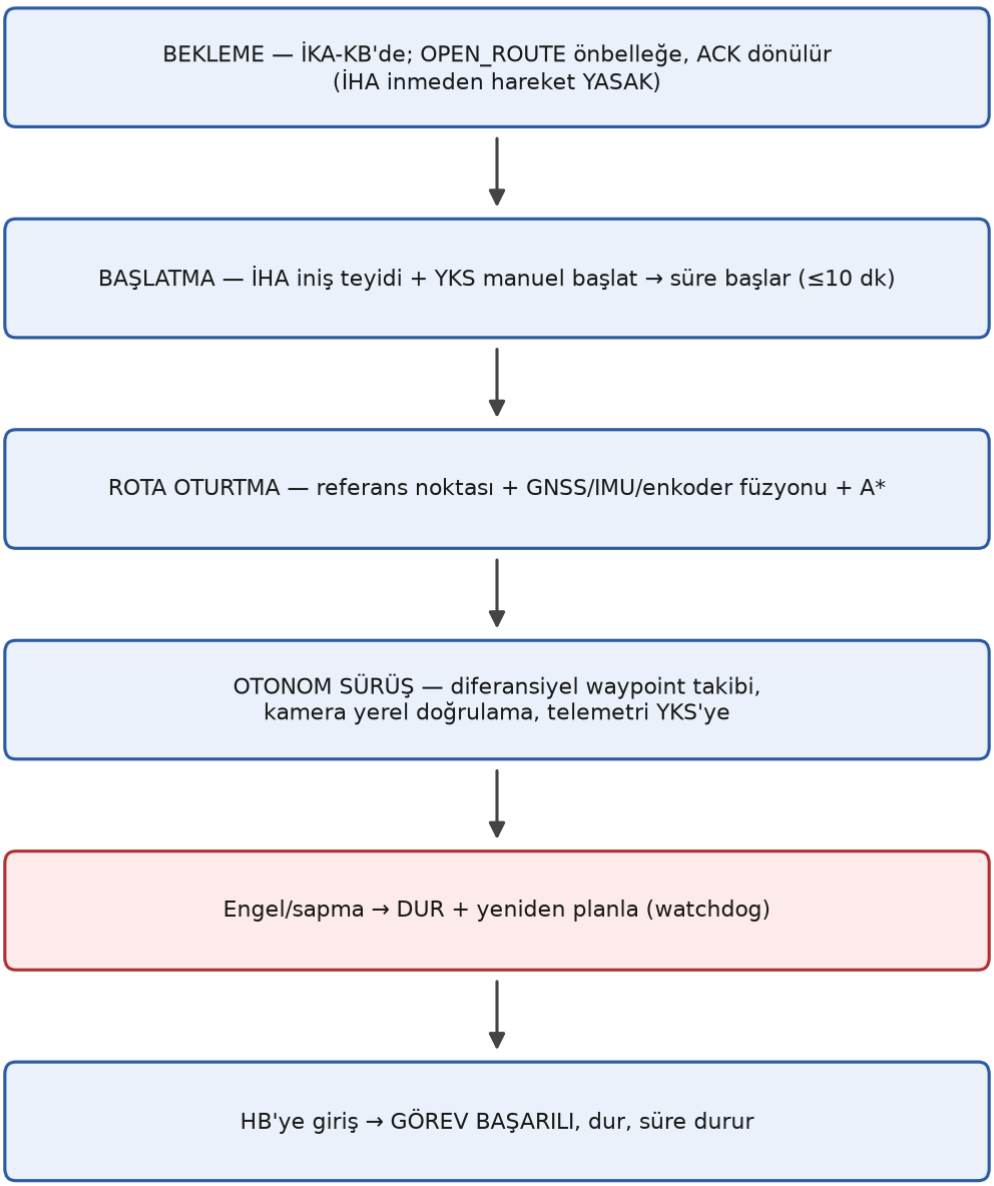
İHA Görev Akışı



Şekil 1 — İHA görev akışı

İKA Görev Akışı

1. **BEKLEME** — İKA-KB'de enerjili bekleme; İHA inişi teyit edilmeden hareket YASAK (şartname). `OPEN_ROUTE` alındıysa rota önbelleğe alınır, ACK dönülür.
2. **BAŞLATMA** — İHA inişi + YKS operatöründen manuel başlat komutu (izinli tek insan girdisi). Kronometre başlar (limit 10 dk).
3. **ROTA OTURTMA** — alınan yerel waypoint'ler, İHA'nın yayınladığı referans noktasına ve aracın kendi konum tahminine (GNSS+IMU+enkoder füzyonu) oturtulur; A* ile ara engel kaçınma planı üretilir.
4. **OTONOM SÜRÜŞ** — diferansiyel sürüşle waypoint takibi; kamera+model yerel doğrulama (önü kapalıysa dur); telemetri (konum/hız/hedef wp) YKS'ye akar.
5. **HB TESPİTİ + DURMA** — hedef bölge yarıçapına girince görev BAŞARILI; araç durur, kronometre durur.

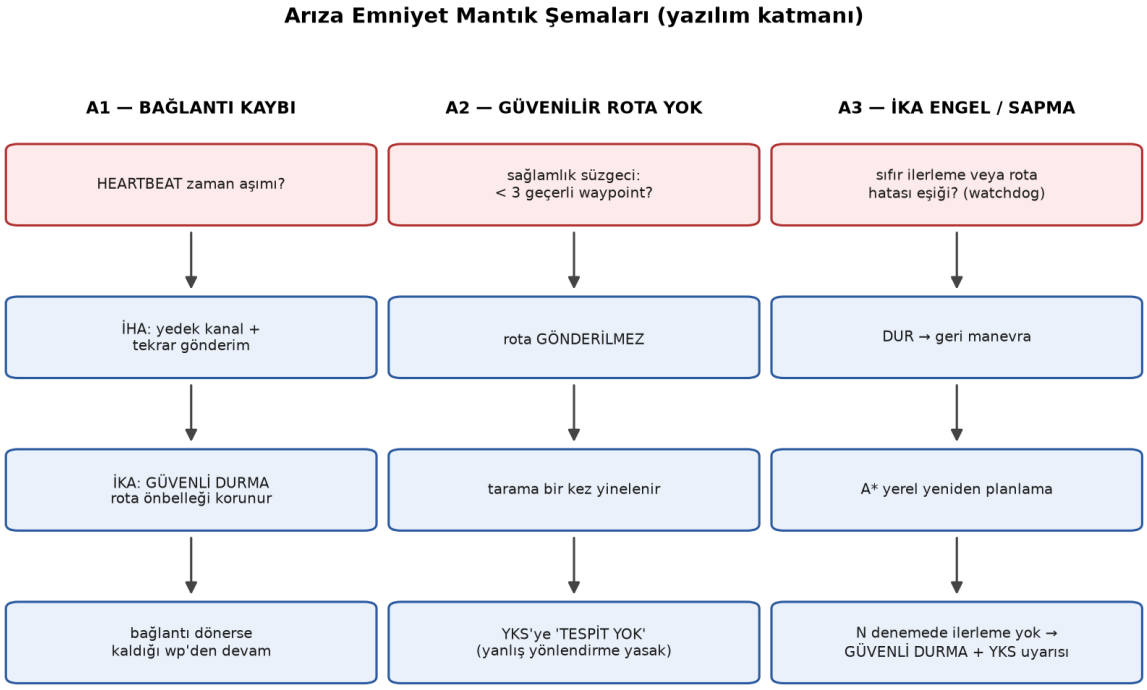


Şekil 2 — İKA görev akışı

Arıza Emniyet Senaryoları (mantık şemaları — yazılım katmanı)

#	Senaryo	Tetik	Sistem tepkisi
A1	İHA ↔ İKA/ YKS bağlantı kaybı	HEARTBEAT zaman aşımı	İHA: aktarımı tekrar dener + yedek RF kanala geçer; İKA: hareket halindeyse GÜVENLİ DURMA, rota önbelleği korunur; bağlantı dönerse kaldığı wp'den devam
A2	Model güvenilir rota üretemedi	Sağlamlık süzgeci: <3 geçerli waypoint	Rota İKA'ya GÖNDERİLMEZ; İHA taramayı bir kez yineler; YKS'ye "TESPİT YOK" durumu düşer (yanlış yönlendirme > gecikme tercihi)

#	Senaryo	Tetik	Sistem tepkisi
A3	İKA rotadan sapma / engel teması	Konum-rota hatası eşiği veya sıfır ilerleme (watchdog)	Motorlar durdurulur → geri manevra → yerel yeniden planlama (A*); N denemede ilerleme yoksa GÜVENLİ DURMA + YKS uyarısı
A4	Görev süresi yaklaşımı	Kronometre eşiği (İHA 15 dk / İKA 10 dk)	İHA: taramayı keser, aktarım+iniş fazına geçer; İKA: en yakın güvenli noktada durur (limit aşımı görevden daha maliyetli)
A5	İşlemci/servis çökmesi (araç üstü)	systemd watchdog	Servis otomatik yeniden başlar; durum dosyadan kurtarılır (rota önbelleği + son wp); **gerçek donanımda doğrulandı** (RPi 5 kamera servisi, kablo çıkarma testi dahil)
A6	Paraşüt otonom tetik arızası	Otopilot irtifa/dikey hız koşulu sağlanamadı	Çift tetikleme: YKS'den manuel paraşüt komutu (şartname: −50 puan, görev geçerli kalır — kırıma tercih edilir)



Şekil 3 — Arıza emniyet mantık şemaları (A1–A3 karar akışları)

3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme

Yazılım Altyapısı

Sistemin yazılım altyapısı; geliştirme hızı, gömülü platform desteği ve gerçek zamanlılık gereksinimleri gözetilerek üç katmanda yapılandırılmıştır.

Programlama dilleri:

Dil	Kullanım alanı	Seçim gerekçesi
Python 3	İHA görüntü işleme, İKA navigasyon, haberleşme, test/otomasyon	Ultralytics/OpenCV ekosistemiyle doğrudan entegrasyon; Jetson ve RPi 5 üzerinde birinci sınıf destek; hızlı iterasyon ve okunabilirlik (takım içinde bakım ve devir kolaylığı)
C++17	Simülasyon eklentileri (Gazebo world/sensor plugin), performans kritik döngüler	Fizik motoru güncelleme döngüsünde (1 kHz) çalışma zorunluluğu; Gazebo API'sinin native dili
Bash	Kayıt/test otomasyonu, konteyner orkestrasyonu	Tekrarlanabilir test koşuları; CI benzeri otomasyon

Kütüphaneler ve araçlar:

Kütüphane/Araç	Rol	Seçim gerekçesi
Ultralytics YOLOv8	Semantik segmentasyon (açık yol tespiti)	Tek geçişte gerçek zamanlı segmentasyon; nano varyantı (3,4M parametre) gömülü cihaza sığar; NCNN/TensorRT dışa aktarım desteği
OpenCV	Görüntü ön işleme, ortomozaik, morfoloji, distance transform	Endüstri standardı; ARM üzerinde optimize
NumPy	Maske/koordinat hesapları	Vektörel hesap performansı
NCNN	RPi 5 üzerinde model çıkarımı	ARM'de PyTorch'a göre belirgin hız; 12,6 MB model
picamera2 + GStreamer	İKA/İHA kamera erişimi ve H.264 video akışı	RPi kamera yığınının resmî yolu; düşük gecikmeli donanım kodlama
Gazebo Classic 11 + Podman	Görev simülasyonu (SITL yaklaşımı)	Fizik doğrulama; konteynerle her makinede aynı ortam
systemd	Araç üstü servis yönetimi	Güç kesintisi/yeniden başlatmada otonom toparlanma

Kütüphane/Araç	Rol	Seçim gerekçesi
		(watchdog + otomatik yeniden başlatma)

İşletim sistemleri:

Platform	OS	Gerekçe
İKA (Raspberry Pi 5)	Ubuntu Server 26.04 LTS	LTS destek süresi; picamera2/NCNN uyumu; systemd servisleri **gerçek donanımda doğrulandı** (kamera yayını servisi, kendiliğinden toparlanma)
İHA (Jetson Orin NX)	NVIDIA JetPack (L4T)	CUDA/TensorRT hızlandırması; YOLOv8 için üretici destekli yol
Yer istasyonu / geliştirme	Linux	Aynı araç zinciri; simülasyon ve saha yazılımı tek repo

---

Görüntü İşleme Algoritması

Çalışma prensibi

Açık yol tespiti, **YOLOv8n-seg** semantik segmentasyon modeli üzerine kurulu çok aşamalı bir boru hattıyla yapılır



Şekil 4 — Görüntü işleme boru hattı (İHA)

:

1. **Girdi standardizasyonu:** Ham hava görüntüsü, en-boy oranı korunarak 1024×1024 kareye "letterbox" edilir. Böylece sonuç, kamera çözünürlüğünden bağımsızdır (aynı sahne 614²'den 3344 piksele kadar test edilmiş, karar değişmemiştir).
2. **Işık normalizasyonu:** Görüntü karanlıksa (ortalama parlaklık < eşik), gamma düzeltme + CLAHE uygulanmış kopya da modele verilir; daha fazla geçilebilir alan bulan sonuç kullanılır (gölge/loş ışık dayanıklılığı).
3. **Segmentasyon:** Model her pikseli `traversable` (geçilebilir zemin) / `blocked` (moloz) olarak maskeler. Güven eşiği 0,15; tespit çıkmazsa 0,05'e otomatik inilir (düşük kontrastta kademeli davranış).

4. **Gürültü ayıklama:** Morfolojik açma/kapama + **en büyük bağlı bileşen** filtresi — kopuk gürültü lekeleri yol kararını değiştiremez.
5. **Yol kararı:** Koridorun hedefe ulaşan üst bandındaki yatay ağırlık merkezi (centroid) sahanın üçte-birlerine oturtulur → SOL / ORTA / SAĞ.
6. **Rota üretimi:** Distance-transform ile koridorun **merkez hattı** çıkarılır, yatay bantlarda güneyden kuzeye waypoint örneklenir; piksel koordinatları, bilinen uçuş irtifası (30 m) ve kamera görüş açısından (1,3 rad) **metreye** çevrilir.
7. **Sağlamlık süzgeci:** Saha sınırı dışındaki, başlangıcın gerisindeki veya akışa ters düşen noktalar atılır; güvenilir rota kalmazsa veri İKA'ya **gönderilmez** (yanlış yönlendirme yerine güvenli durma).

Tarama uçuşunda İHA, 50×50 m alanı 30 m irtifadan serpantin desenle geçerken 1 Hz nadir kare toplar; kareler, çekim anındaki araç pozuyla birleştirilerek kuzey-yukarı bir **ortomozaik saha haritası** oluşturulur ve model kararını bu bütünleşik haritada verir .

Veri seti hazırlığı

Temel veri kümesi **RescueNet**'tir (Michael Kasırgası sonrası sahada toplanmış gerçek İHA görüntüleri; road-clear/road-blocked sınıfları `traversable`/`blocked`'a eşlendi). Dağılım:

Split	Görüntü	traversable örnek	blocked örnek
Eğitim	2.365	2.327	660
Doğrulama	294	282	81
Test	305	308	85

Sınıf dengesizliği (blocked ~3,5× az) bilinen bir kısıttır; v2 eğitiminde **FloodNet** eklenerek blocked çeşitliliği artırılmıştır. Görüntüler 30°–90° hava açısını kapsar; İHA kamerası nadir (dik) bakışlı olduğundan dağılımla uyumludur.

Eğitim süreci

Parametre	v1 (temel)	v2 (güncel)
Model	YOLOv8n-seg	YOLOv8n-seg
Veri	RescueNet	RescueNet + FloodNet
Epoch	100 (early stop patience 20, en iyi: 85)	100 (patience 40, cosine lr)
Görüntü boyutu	512	512 (eğitim); çıkarımda 1024 letterbox
Optimizer / lr0	AdamW / 0,001	AdamW / 0,001 (lrf 0,005)
Donanım	CPU (16,6 sa)	Google Colab GPU

Başarı oranları

Doğrulama seti (v1, best.pt):

Metrik	Değer	Hedef
Mask mAP50 (genel)	**0,619**	≥ 0,60 — sağlandı
Mask mAP50 — traversable	**0,874**	görevin kritik sınıfı
Mask mAP50 — blocked	0,363	sınıf dengesizliği; iyileştirme planlı
Precision / Recall (mask)	0,674 / 0,604	—

Doğrulama seti (v2 — sahaya konan model; değerler eğitim koşusunun model dosyasına gömülü son doğrulama ölçümleridir):

Metrik	Değer	Hedef
Mask mAP50 (genel)	**0,595**	≥ 0,60 — hedefin hemen altında (bkz. not)
Box mAP50	0,565	—
Mask mAP50-95	0,344	—
Precision / Recall (mask)	0,722 / 0,516	—

Not: v1 hedefi karşılamıştır (0,619); v2, daha geniş ve çeşitli veriyle (RescueNet+FloodNet) ve daha ağır augmentasyonla eğitildiğinden genel mAP değeri hafifçe hedef altındadır (0,595). Buna karşılık v2'nin saha benzeri simülasyon görüntülerinde doğru karar verdiği Bölüm 4'teki uçtan uca testte gözlenmiştir. Sınıf bazında yeniden ölçüm ve v3 iyileştirme eğitimi (perspektif augmentasyonu + sınıf dengeleme) FDR öncesinde planlıdır.

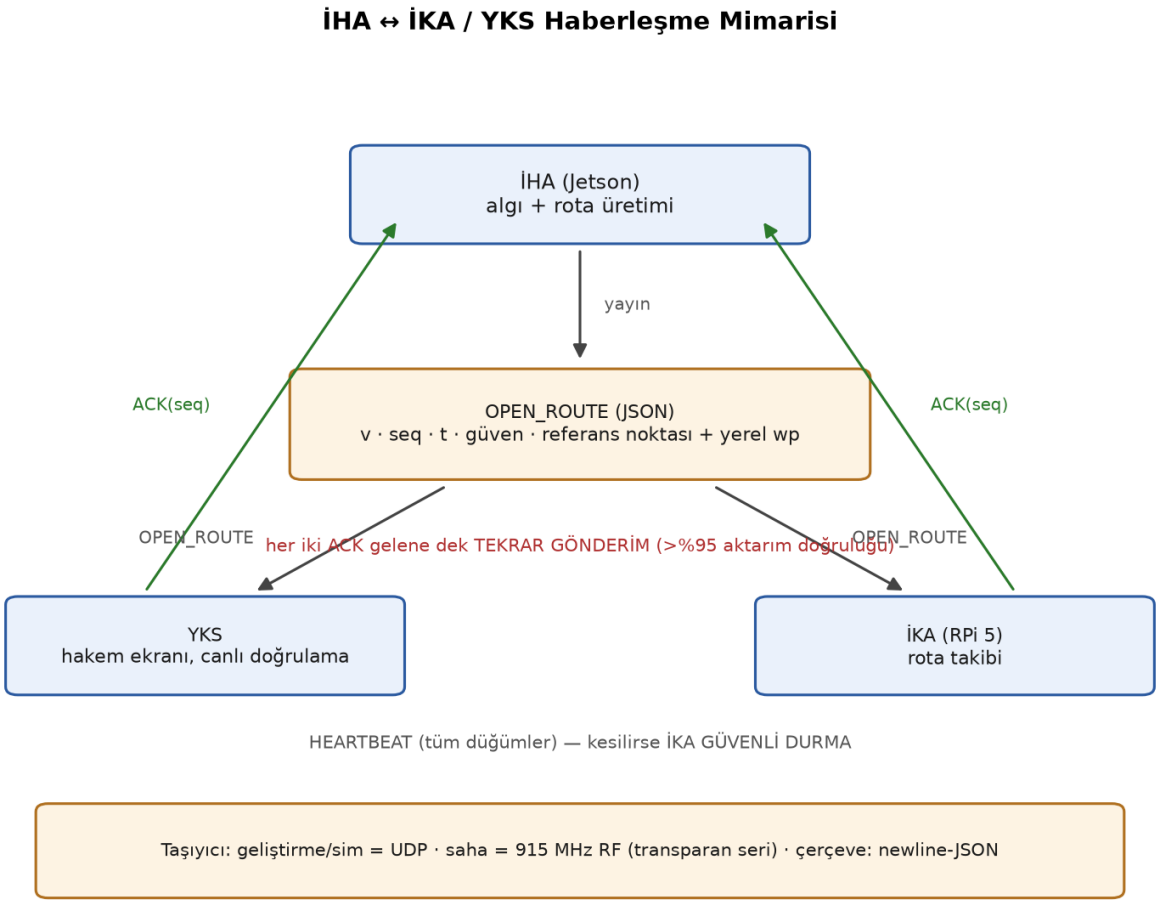
Sistem seviyesi doğrulamalar: (i) ölçek bağımsızlık testi — aynı sahne 0,6×–3,3× çözünürlükte aynı karar; (ii) ışık dayanıklılığı — gamma 2,2 karartma ve gölge gradyanında karar korunur; (iii) simülasyon uçtan uca — İHA'nın kendi tarama mozaiğinde model, gizli açık yolu doğru tespit etmiştir (bkz. Bölüm 4). Bilinen zayıflıklar ve plan: yüksek eğik açıda performans düşer → perspektif augmentasyonlu yeniden eğitim; blocked mAP'i → sınıf dengeli fine-tune.

Çıkarım performansı: dizüstü CPU ~540 ms/kare (tam boru hattı); RPi 5 NCNN hedefi imgsz 512'de 8–15 FPS (saha ölçümü entegrasyon fazında); Jetson Orin NX hedefi ≥15 FPS (TensorRT).

Haberleşme Protokolü

İHA ↔ İKA ↔ YKS haberleşmesi, **taşıyıcıdan bağımsız** tek bir uygulama protokolü üzerine kuruludur:

newline (\n) ile çerçevelenmiş JSON satırları. Aynı mesajlar geliştirme/simülasyonda UDP, sahada RF telsiz modülün transparan seri kanalı üzerinden taşınır — üst katman kodu değişmez.



Şekil 5 — İHA ↔ İKA / YKS haberleşme mimarisi

Mesaj tipleri:

Tip	Yön	İçerik
OPEN_ROUTE	İHA → İKA, YKS	Asıl görev verisi: açık yol no + etiket + güven + **referans noktası (x,y)** + waypoint listesi (referansa göre yerel koordinatlar)
HEARTBEAT	tüm düğümler	Bağlantı canlılığı (failsafe girdisi)
ACK	İKA/YKS → İHA	Alındı onayı (seq numarası ile)

Veri bütünlüğü ve güvenilirlik önlemleri: - Her mesajda **protokol sürümü, artan sıra numarası (seq) ve zaman damgası**; alıcı eksik/yinelenen mesajı ayırt eder. - OPEN_ROUTE, her iki alıcıdan **ACK alınana dek tekrar gönderilir** (RF paket kaybına dayanıklılık; şartnamedeki >%95 aktarım doğruluğu hedefi). - JSON çerçeveleme, seri akışta bozuk baytların tek satırı feda etmesini sağlar; satır bütünlüğü ayrıştırıcıda doğrulanır (hatalı satır atılır). - HEARTBEAT kesilirse İKA **güvenli durma** moduna geçer (arıza emniyet, bkz. Bölüm 3.3.1 mantık şemaları). - Rota verisi, İHA'nın yayınladığı **başlangıç referans noktasına göre yerel** koordinatlar içerir; İKA mutlak konum hatasından etkilenmeden rotayı kendi çerçevesine oturtur.

Uçuş kontrol telemetrisi (konum/tutum/batarya) için otopilot tarafında MAVLink kullanılır; görev verisi yukarıdaki hafif JSON protokolüyle ayrıştırılmıştır (tek RF kanalında iki akışın çakışmaması ve hakem ekranında insan-okur veri). Saha telsizi şartname uyarınca **915 MHz** bandındadır [not: geliştirme testleri 433

MHz SiK modülle yapılmıştır; saha konfigürasyonu 915 MHz modülle birebir aynı transparan seri arayüzü kullanır].

4. Test Faaliyetleri — Yazılım / Algı / Haberleşme

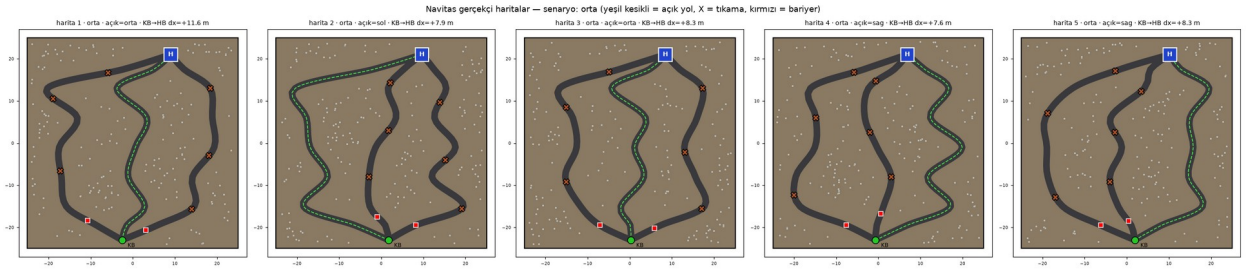
4.1 Gerçekleştirilen Yazılım/Algı/Haberleşme Testleri

Test	Amaç	Yöntem	Başarı kriteri	Sonuç
Model doğrulama (val seti)	Segmentasyonun görev yeterliliği	Doğrulama setinde standart mAP ölçümü (v1: 294 görüntü; v2: RescueNet+FloodNet birleşik val)	Mask mAP50 ≥ 0,60	v1: 0,619 — hedef sağlandı; v2 (saha modeli): 0,595 — hedefin hemen altında, v3 iyileştirme planlı
Ölçek bağımsızlık	Kararın kamera çözünürlüğünden bağımsızlığı	Aynı sahne 0,6×–3,3× ölçeklerde işlendi	Tüm ölçeklerde aynı yol kararı	Başarılı (tek sapma: 410 px aşırı bulanık girdi — saha altı çözünürlük)
Işık dayanıklılığı	Gölge/loş ışıkta kararlılık	Gamma 2,2/3,0 karartma + gölge gradyanı sentetik varyantları	Karar değişmemeli	Başarılı — gamma 2,2 ve gölgede korunur; aşırı karanlık (gamma 3) sınır durumu — iyileştirme planlı
Haberleşme birim testi	Protokol çerçeveleme + ACK + tekrar gönderim + bağlantı-kaybı arıza emniyeti	UDP loopback üzerinde OPEN_ROUTE (referans noktası + yerel waypoint'ler) / HEARTBEAT / ACK alışverişi + bağlantı kesme-toparlanma senaryosu (test_comms)	Mesajlar bozulmadan iletilmeli; kesintide güvenli durma tetiklenmeli, dönüşte kaldığı noktadan devam	Başarılı — rota önbelleği kesintide korunuyor; 11.07.2026'da 3 ardışık koşuda geçti (test zamanlama marjı sağlamlaştırıldı)
Gerçek donanım canlı yayın	İKA işlemcisinde uçtan uca video + AI katmanı	RPi 5 + kamera, systemd servisi; kablolu ve kablosuz ağda paket kaybı ölçümü	Kesintisiz H.264 yayın + AI bindirme	Başarılı — kablolu %0 kayıp; kablosuz ~%17 (adaptif kalite modu eklendi); kamera kablosu çekme testinde servis kendini toparladı
Simülasyon uçtan uca görev	Tüm zincirin bütünleşik doğrulaması (SITL yaklaşımı)	Gazebo 11: mancınık → serpantin tarama → ortomozaik → model tespiti → rota aktarımı → İKA sürüşü → HB	Model GİZLİ açık yolu bulmalı, İKA HB'ye şartname süresinde ulaşmalı	Başarılı — model, İHA'nın kendi tarama mozaiğinde doğru yolu tespit etti; İKA rotayı izleyip HB'de durdu; süreler limit

Test	Amaç	Yöntem	Başarı kriteri	Sonuç
				içinde
Fizik çarpışma testi	İKA'nın engelden GEÇEMEMESİ (gerçekçilik)	Simülasyonda sınırlı traksiyon kuvveti + katı moloz; duvara sürüş denemesi	Araç engel önünde durmalı, devrilmemeli	Başarılı — engel önünde durdu, gövde stabil
Gerçek dron video analizi	Boru hattının gerçek kamera görüntüsüyle mekanik doğrulaması	2:15 dk gerçek uçuş videosu kare kare işlendi (~540 ms/kare)	Boru hattı çökmesiz, karar+rota üretimi çalışmalı	Başarılı — mekanik olarak çalıştı (içerik kapalı mekân olduğundan kararlar anlamlı değil — saha görüntüsü testi planlandı)

4.2 Test Metodolojisi Notu

Simülasyon testlerinde **dürüst zincir** ilkesi uygulanır: saha, modele kapalı/gizli kurulur; algı yalnızca İHA'nın kendi kamera karelerinden çalışır; İKA yalnızca İHA'nın ürettiği rotayı sürer. Model yanılırsa görev simülasyonda da BAŞARISIZ sonuçlanır — böylece testler gerçek yarış riskini ölçer, maskelenmez. Ayrıca 5 farklı gerçekçi saha düzeni (kıvrımlı 3'er yol, rastgele KB/HB yerleşimi) üretilmiş olup her düzen otomatik geometri denetiminden geçirilir (dümdüz koridor yasağı, yol ayrıklığı, başlangıç-hedef hizasızlığı).



Şekil 6 — Simülasyon test sahaları — 5 gerçekçi düzen (orta senaryo); yeşil kesikli: gizli açık yol, kırmızı: bariyer, X: tıkama

4.3 Gelecek Test Programı (yazılım)

Test	Planlanan dönem	Başarı kriteri
Jetson Orin NX çıkarım FPS	Entegrasyon fazı	≥15 FPS (TensorRT)
RPi 5 NCNN FPS ölçümü	Entegrasyon fazı	≥10 FPS @512
915 MHz RF menzil + aktarım doğruluğu	Saha testleri	300 m'de >%95 doğruluk, <100 ms gecikme
Gerçek saha (moloz benzeri) algı testi	Saha testleri	Açık yol doğru tespiti ≥%90

Test	Planlanan dönem	Başarı kriteri
Perspektif-augmentasyonlu model v3 eğitimi + regresyon	Entegrasyon fazı	Eğik açı senaryosunda karar kararlılığı
Tam görev provası (İHA+İKA+mancınık)	Faz 8–9	15 dk İHA + 10 dk İKA limitlerinde uçtan uca başarı

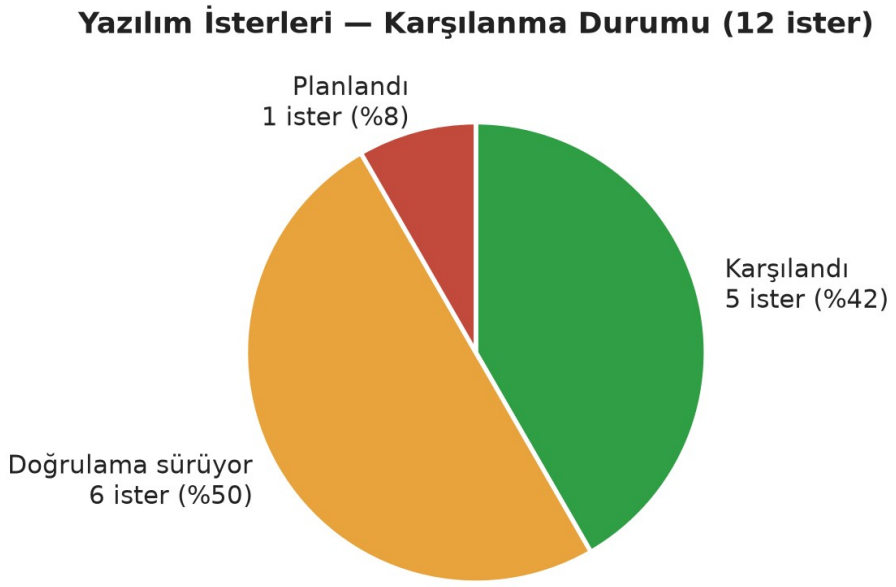
5. Gereksinim İzlenebilirliği — Yazılım İsterleri (MoC)

REQ	Gereksinim (özet)	MoC	Doğrulama faaliyeti	Durum	Kanıt
REQ-19/20	Tam otonom görev icrası (insan müdahalesi yalnız İKA başlatma)	Demonstrasyon	Simülasyon uçtan uca görev koşusu; saha provası planlı	Sürüyor (sim tamam, saha bekliyor)	Sim görev videosu + hakem logu
REQ-13	Açık yol tespiti < 60 s	Test	Tarama sonrası tespit süresi ölçümü	Sürüyor	Sim: tarama ~25 s + çıkarım saniyeler; Jetson ölçümü planlı
REQ-13/15	Güzergah tespiti toplam < 5 dk	Test	Görev kronometresi (fırlatma→aktarım)	Karşılandı (sim)	Sim süre raporu (~2–3 dk)
REQ-15	Veri aktarım doğruluğu > %95	Test	seq/ACK sayımıyla paket başarı ölçümü	Sürüyor	UDP+433 MHz testleri tamam; 915 MHz saha ölçümü planlı
REQ-__	Haberleşme menzili 300 m, gecikme < 100 ms	Test	Saha menzil testi	Planlandı	Test programı Bölüm 4
REQ-22/23/24	Telemetri ≤ 200 ms güncelleme ile YKS'ye	Test + Muayene	Telemetri akış hızı logu	Sürüyor	Sim telemetri 1 Hz + canlı yayın testi; saha doğrulaması planlı
REQ-19	İKA'nın İHA verisiyle otonom navigasyonu (görü haritası olmadan koordinatla)	Demonstrasyon	Referans-noktalı rota aktarımı + takip	Karşılandı (sim)	Referans-noktalı OPEN_ROUTE aktarımı UDP üzerinde doğrulandı; İKA'nın rotayı sürüşü (sim)
REQ-4	İKA'nın HB'ye ≤ 10 dk ulaşması	Test	Görev kronometresi	Karşılandı (sim ~1–2 dk)	Sim süre raporu
REQ-__	İKA İHA inişinden önce hareket etmemeli	Muayene + Demonstrasyon	Yazılım kilidi (iniş teyidi + manuel başlat)	Karşılandı	Kod muayenesi + sim davranışı
Takım	Segmentasyon	Test	Val seti metrik	Sürüyor (v1	v1: 0,619; v2: 0,595

REQ	Gereksinim (özet)	MoC	Doğrulama faaliyeti	Durum	Kanıt
hedefi (REQ-13'ü destekler)	başarımı (takım hedefi mAP50 ≥ 0,60)		ölçümü	karşıladı; v2 hedefin hemen altında)	(eğitim kaydı) — v3 iyileştirme planlı
REQ-__	Arıza emniyet: bağlantı kaybında güvenli durma	Test	HEARTBEAT kesme simülasyonu	Sürüyor	Protokol + bağlantı-kaybı failsafe birim testleri tamam; araç üstü tatbikat planlı
REQ-__	Araç üstü yazılımın kesinti sonrası kendiliğinden toparlanması	Demonstrasyon	Güç/kablo kesme tatbikatı	Karşılandı (İKA işlemcisi)	RPi 5 systemd servisi gerçek donanım testi

Özet dağılım (yazılım isterleri): Karşılandı: 5 · Doğrulama sürüyor: 6 · Planlandı: 1 (dağılım aşağıdaki grafikte verilmiştir).

Metodoloji cümlesi (rapora): Doğrulama yaklaşımı MoC metodolojisini esas alır; her ister Analiz/Test/Muayene/Demonstrasyon yöntemlerinden en az biriyle eşlenmiş, kanıtlar sürümlenmiş depo çıktılarıyla (test logları, videolar, metrik raporları) ilişkilendirilmiştir. Henüz karşılanmayan isterler için planlanan doğrulama faaliyeti ve dönem Bölüm 4 test programında verilmiştir.



Şekil 7 — Yazılım isterlerinin karşılanma durumu dağılımı

Not (birleştirene): REQ numaraları takımın şartname özetinden eşlenmiştir; resmî gereksinim setiyle son kontrol yapılmalıdır. Kalan 4 "REQ-__" hücresi (haberleşme menzili, İKA hareket kilidi, arıza emniyet, toparlanma) resmî listeden doldurulacaktır. Pasta grafik, tüm alt sistemlerin isterleri birleştikten sonra toplu dağılımla güncellenebilir.